Trabajo Individual: Teoría de la Decisión - Enunciados de los problemas

Adrián Avelino Martín

Table of contents

Introducción 1
Problema 1: Matriz de Decisión (Favorable y Desfavorable) 1
Cuestionario del Problema 1 (Verdadero / Falso) 1
Problema 2: Aplicación en Entorno Real ("AgroTech Soluciones") 2
Cuestionario del Problema 2 (Verdadero / Falso) 2

Introducción

El documento contiene los enunciados de problemas de **Decisión bajo Incertidumbre** junto con sus cuestionarios compuestos por 5 preguntas de selección múltiple tipo Verdadero/Falso.

Problema 1: Matriz de Decisión (Favorable y Desfavorable)

Dada la siguiente matriz de valoración, donde las filas representan cuatro alternativas de decisión (d_1, d_2, d_3, d_4) y las columnas representan tres posibles estados de la naturaleza (e_1, e_2, e_3).

	e_1	e_2	e_3
d_1	10	15	7
d_2	4	20	12
d_3	8	8	18
d_4	12	6	14

Se pide analizar esta situación considerando dos contextos distintos:

1. **Situación Favorable (Beneficios):** Los valores representan ganancias o rendimientos económicos que el decisor desea maximizar.
2. **Situación Desfavorable (Costes):** Los valores representan costes, pérdidas o riesgos que el decisor desea minimizar.

Cuestionario del Problema 1 (Verdadero / Falso)

1. En situación **favorable** (beneficios), bajo el criterio **Pesimista (Wald)** la alternativa óptima es d_3 con un valor óptimo de 8.
2. En situación **favorable**, el criterio de **Savage** selecciona la alternativa d_3 como la mejor decisión.
3. En situación **desfavorable** (costes), el criterio de **Wald (Minimax)** determina que la alternativa óptima es d_4 con un coste máximo garantizado de 14.
4. En situación **desfavorable**, el criterio de **Hurwicz** con coeficiente de optimismo $\alpha = 0.4$ asigna el menor coste ponderado a la alternativa d_2.
5. El criterio de **Laplace** selecciona la misma alternativa óptima (d_2) tanto si el problema se plantea como de beneficios como si se plantea como de costes.

Problema 2: Aplicación en Entorno Real ("AgroTech Soluciones")

La empresa agrícola **"AgroTech Soluciones"** está planificando la digitalización y modernización de sus explotaciones para la próxima campaña. La dirección considera **5 alternativas de inversión**:

- $\boldsymbol{d_1}$ **(Riego Inteligente):** Instalación de sensores de humedad y goteo automatizado por sectores.
- $\boldsymbol{d_2}$ **(Bioplaguicidas):** Conversión completa a tratamientos biológicos y residuo cero.
- $\boldsymbol{d_3}$ **(Software Predictivo):** Plataforma de predicción de cosechas por IA.
- $\boldsymbol{d_4}$ **(Baterías BESS):** Almacenamiento energético fotovoltaico en baterías para autoconsumo.
- $\boldsymbol{d_5}$ **(Proyecto Híbrido):** Combinación de riego inteligente y parque fotovoltaico con almacenamiento.

Los rendimientos económicos netos (en miles de euros) dependerán del comportamiento del clima y del mercado durante la campaña, agrupados en **3 estados de la naturaleza**:

- $\boldsymbol{e_1}$ **(Favorable):** Altas lluvias controladas y precios de venta elevados.
- $\boldsymbol{e_2}$ **(Normal):** Condiciones climáticas medias y estabilidad de precios.
- $\boldsymbol{e_3}$ **(Adverso):** Sequía severa e incremento del coste del agua y la energía.

La matriz de rendimientos económicos netos (favorable / beneficios) es la siguiente:

	e_1	e_2	e_3
d_1	25	20	15
d_2	50	35	10
d_3	90	40	-15
d_4	35	30	25
d_5	70	45	20

Cuestionario del Problema 2 (Verdadero / Falso)

1. Bajo el criterio **Pesimista (Wald)**, la decisión más prudente para la empresa es d_4 (Baterías BESS), asegurando un beneficio mínimo de 25 mil euros.
2. Con un factor de pesimismo $\alpha = 0.4$, el criterio de **Hurwicz** selecciona la alternativa d_3 (Software Predictivo) como la mejor opción.
3. El criterio del **Punto Ideal** selecciona como decisión óptima el **Proyecto Híbrido ($\boldsymbol{d_5}$)**, al ser la opción más cercana en distancia euclídea al punto $(90, 45, 25)$.
4. La alternativa $\boldsymbol{d_5}$ **(Proyecto Híbrido)** es la solución globalmente óptima, al resultar óptima en la mayoría de los métodos de decisión analizados.
5. Bajo el criterio de **Savage**, la alternativa d_1 (Riego Inteligente) genera un arrepentimiento máximo de sólo 20 mil euros.
